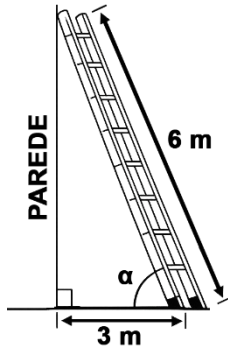


4º Miniteste de Matemática – 2ª Série do Ensino Médio – Chave de Correção Comentada

QUESTÃO 01

(D5 – EM13MAT306 – NÍVEL FÁCIL) Uma escada de 6 metros de comprimento está apoiada em uma parede vertical. A base da escada se encontra a 3 metros da parede, formando um triângulo retângulo com o solo, como mostra a figura.



Determine o ângulo que a escada forma com o solo.

- (A) 18°
- (B) 30°
- (C) 45°
- (D) 60°
- (E) 90°

RESOLUÇÃO

$$\cos(\alpha) = \frac{\text{cateto adjacente}}{\text{hipotenusa}} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$\cos(\alpha) = \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha = 60^\circ$$

LETRA D

COMENTÁRIO

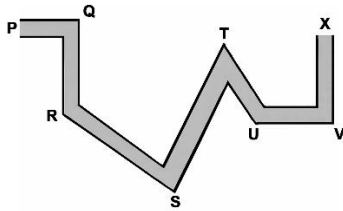
Este item avalia a habilidade do estudante em resolver problema que envolva razões trigonométricas no triângulo retângulo, identificando corretamente os lados em relação ao ângulo e utilizando a definição de cosseno. A questão é classificada como de nível fácil, pois envolve números simples e uma relação direta entre cateto adjacente e hipotenusa.

(A) O aluno que escolheu a alternativa A provavelmente utilizou uma razão trigonométrica inadequada, como o seno ou a tangente, ou confundiu os lados do triângulo, tratando o cateto oposto como adjacente. Esse erro indica dificuldade em reconhecer a configuração geométrica antes de aplicar a fórmula.

- (B) O aluno que escolheu a alternativa B pode ter associado incorretamente o fato de o cateto adjacente ser metade da hipotenusa a um triângulo 30-60-90, sem verificar se as proporções reais correspondem a esse caso especial. Esse distrator atrai estudantes que memorizam propriedades, mas não analisam se elas se aplicam ao problema.
- (C) O aluno que escolheu a alternativa C provavelmente assumiu que o triângulo é isóscele ou que os catetos possuem a mesma medida, o que não ocorre neste caso. Esse erro revela uma tentativa de resolver o problema por percepção visual ou por padrões conhecidos, sem realizar o cálculo trigonométrico.
- (D) O aluno que escolheu a alternativa D demonstrou domínio da habilidade avaliada. Ele identificou corretamente o cateto adjacente (3 m) e a hipotenusa (6 m), aplicou $\cos(\alpha) = 3/6$ e reconheceu que $\cos^{-1}(0,5) = 60^\circ$.
- (E) O aluno que escolheu a alternativa E provavelmente interpretou equivocadamente a posição da escada, assumindo que ela forma um ângulo reto com o solo. Esse erro indica desconhecimento da relação entre os lados do triângulo ou confusão entre o ângulo pedido e o ângulo formado entre a parede e o solo.

QUESTÃO 02

(D6 - EF06MA25 - NÍVEL FÁCIL) Um carrinho de controle remoto é colocado em uma pista como a da figura abaixo.



Em quais curvas da pista a mudança de direção do carrinho foi de $\frac{1}{4}$ de volta, ou seja, de 90° ?

- (A) S e R
- (B) U e V
- (C) V e X
- (D) Q e R
- (E) Q e V

RESOLUÇÃO

Para identificar onde o carrinho faz uma mudança de direção de $\frac{1}{4}$ de volta, basta localizar as curvas em que o movimento muda de horizontal para vertical ou de vertical para horizontal, formando um ângulo de 90° .

Analisando o percurso:

- Em Q, o carrinho muda de direção horizontal para vertical $\rightarrow$ mudança de 90° .
- Em V, o carrinho muda de direção vertical para horizontal $\rightarrow$ mudança de 90° .

Nenhuma outra curva apresenta mudança angular de 90° .

LETRA E

COMENTÁRIO

Este item avalia a habilidade do estudante em reconhecer ângulos como mudança de direção ou giros, identificando ângulos retos e não retos. A questão é classificada como de nível fácil, pois exige apenas a leitura cuidadosa do trajeto e a interpretação visual das curvas.

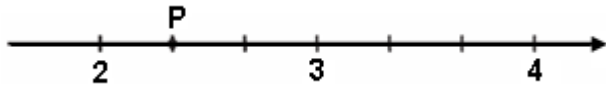
- (A) O aluno marcou a alternativa A (S e R), demonstrando que identificou alguns pontos de mudança de direção na pista, mas não reconheceu corretamente as curvas que correspondem a um giro de 90° ($\frac{1}{4}$ de volta). É importante observar com mais atenção o ângulo formado entre os segmentos da trajetória em cada curva, diferenciando mudanças de direção de 90° das demais. Recomenda-se praticar a identificação de

ângulos em situações cotidianas e em figuras geométricas.

- (B) O aluno que escolheu a alternativa B reconheceu corretamente a curva V, mas interpretou a curva U como uma rotação de 90° , quando ela corresponde a uma mudança mais suave. Esse distrator atrai estudantes que percebem parte do padrão, mas não analisam cada curva individualmente.
- (C) O aluno que escolheu a alternativa C identificou corretamente a curva V, mas considerou X como uma curva de 90° , quando ela representa uma mudança de direção menor. Esse erro mostra que o estudante compreendeu parcialmente a ideia de rotação, mas não distinguiu ângulos retos de ângulos agudos.
- (D) O aluno que escolheu a alternativa D provavelmente identificou corretamente a curva Q, mas interpretou a curva R como uma mudança de 90° , quando ela representa uma mudança menor. Esse erro indica dificuldade em distinguir ângulos retos de ângulos agudos.
- (E) O aluno que escolheu a alternativa A demonstrou domínio da habilidade avaliada. Ele identificou corretamente as duas curvas em que o carrinho realiza uma mudança de direção de $\frac{1}{4}$ de volta, reconhecendo visualmente os ângulos retos no percurso.

QUESTÃO 03

(D17 - EF07MA10 - NÍVEL FÁCIL) Observe a reta numérica abaixo, com os números em ordem crescente e espaçamento igual entre valores reais consecutivos.



Nessa reta, o ponto P corresponde a:

- (A) $\frac{1}{3}$
- (B) $\frac{1}{2}$
- (C) $\frac{3}{2}$
- (D) $\frac{7}{3}$
- (E) $\frac{8}{3}$

RESOLUÇÃO

Ao analisar a reta numérica, observa-se que o intervalo entre os números inteiros 2 e 3 está dividido em 3 partes iguais. Isso significa que cada subdivisão representa $\frac{1}{3}$ da unidade.

Se cada unidade vale 3 partes, o número 2 equivale a $\frac{6}{3}$. O próximo marco (Ponto P) é, portanto, $\frac{7}{3}$.

LETRA D

COMENTÁRIO

Esta questão avalia a capacidade do estudante de identificar a localização de números racionais em sua forma fracionária na reta numérica, sendo classificada como de nível fácil por exigir que o aluno compreenda a escala da reta e realize a conversão ou soma de um número inteiro com uma fração própria.

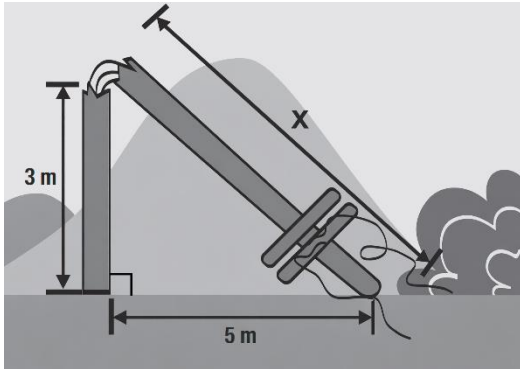
- (A) O aluno que escolheu a alternativa A pode ter identificado corretamente que a reta está dividida em terços, mas focou apenas na parte fracionária do intervalo (considerando P como a segunda marcação de um sistema iniciado no zero) ou cometeu um erro de contagem ao desconsiderar a parte inteira já percorrida na reta.
- (B) O aluno que escolheu a alternativa B provavelmente realizou uma leitura visual descontextualizada, associando o número 2 presente na reta ao denominador da fração, ou confundiu a posição do ponto com o conceito básico de "metade", ignorando que o valor deve ser maior que 2 inteiros.

- (C) O aluno que escolheu a alternativa C demonstrou confusão na interpretação da escala ou na montagem da fração imprópria, possivelmente invertendo a lógica de divisão da unidade ou tentando aproximar o valor para $1,5 \left(\frac{3}{2}\right)$, o que não condiz com a localização do ponto P entre os números 2 e 3.
- (D) O aluno que escolheu a alternativa D demonstrou domínio da habilidade avaliada ao identificar que a unidade está dividida em 3 partes e que o ponto P está localizado uma casa após o inteiro 2. Ele converteu corretamente a posição para a fração imprópria $\frac{7}{3}$ (ou $2 + \frac{1}{3}$), relacionando posição espacial e representação numérica.
- (E) O aluno marcou a alternativa E (**$\frac{8}{3}$**), indicando que compreendeu a lógica do denominador (sabe que a reta caminha em terços) e sabe que o número 2 equivale a $\frac{6}{3}$. No entanto, ele falha na contagem dos segmentos, pulando duas marcas em vez de uma, ou confundindo a posição do ponto P com o próximo traço invisível que completaria o intervalo antes do número 3.

QUESTÃO 04

(D10 - EF09MA13- NÍVEL MÉDIO)

Durante uma tempestade, um poste de luz quebrou-se a 3 metros de altura em relação ao solo. A parte superior inclinou-se e sua extremidade passou a tocar o chão a 5 metros da base do poste, conforme figura a seguir.



O comprimento x , da parte que se inclinou, é:

- (A) 4 m
- (B) $\sqrt{34}$ m
- (C) $4\sqrt{3}$ m
- (D) $7\sqrt{2}$ m
- (E) $7\sqrt{3}$ m

RESOLUÇÃO

$$x^2 = 3^2 + 5^2 = 9 + 25 = 34$$

$$x = \sqrt{34}$$

LETRA B

COMENTÁRIO

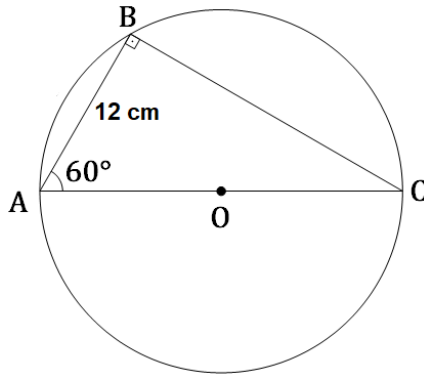
O item avalia a habilidade em utilizar relações métricas do triângulo retângulo para resolver problemas significativos, aplicando corretamente o Teorema de Pitágoras em uma situação contextualizada. A questão exige que o estudante identifique os catetos (3 m e 5 m) e reconheça que o comprimento da parte inclinada corresponde à hipotenusa, cujo valor é um radical não simplificável.

- (A) O aluno que escolheu a alternativa A provavelmente trocou o cateto pela hipotenusa na aplicação do Teorema de Pitágoras, tomando um dos lados menores como se fosse o comprimento da parte inclinada. Esse erro revela dificuldade em identificar qual lado do triângulo é a hipotenusa.
- (B) O aluno que escolheu a alternativa B demonstrou domínio da habilidade avaliada, aplicando corretamente o Teorema de Pitágoras e aceitando o resultado como radical não simplificável.

- (C) O aluno que escolheu a alternativa C provavelmente identificou corretamente o triângulo retângulo formado pela situação, mas aplicou de forma inadequada o Teorema de Pitágoras, chegando a um resultado com radical incorreto. Esse erro sugere dificuldade em efetuar os cálculos algébricos após a soma dos quadrados dos catetos.
- (D) O aluno que escolheu a alternativa D provavelmente aplicou o Teorema de Pitágoras, mas realizou algum equívoco na soma ou simplificação da expressão obtida. Esse tipo de erro indica que o estudante compreende a estratégia de resolução, porém necessita de maior atenção aos cálculos envolvendo raízes quadradas.
- (E) O aluno que escolheu a alternativa E provavelmente somou os comprimentos de 3 m e 5 m antes de aplicar algum procedimento com radicais, em vez de utilizar corretamente a soma dos quadrados dos catetos. Esse erro revela dificuldade em compreender que o Teorema de Pitágoras relaciona os quadrados das medidas dos lados do triângulo retângulo, e não seus comprimentos diretamente.

QUESTÃO 05

(D5 - EM13MAT306 - NÍVEL MÉDIO) Um triângulo ABC está inscrito numa semicircunferência de centro O. Como mostra o desenho abaixo. Sabe-se que a medida do segmento AB é de 12 cm.



Qual é a medida do raio dessa circunferência?

- (A) $2\sqrt{3}$ cm
- (B) 6 cm
- (C) $8\sqrt{3}$ cm
- (D) 12 cm
- (E) 24 cm

RESOLUÇÃO

Utilizando o cosseno, temos

$$\begin{aligned}\cos 60^\circ &= \frac{AB}{AC} \\ \frac{1}{2} &= \frac{12}{AC} \\ AC &= 24\end{aligned}$$

Assim

$$r = \frac{AC}{2} = \frac{24}{2} = 12$$

LETRA D

COMENTÁRIO

Este item avalia a capacidade do estudante de integrar conhecimentos de geometria plana e trigonometria, especificamente o reconhecimento de triângulos retângulos inscritos em semicircunferências e a aplicação de razões trigonométricas para determinar medidas lineares, sendo classificada como de nível médio por exigir um processo cognitivo de múltiplas etapas que envolvem desde a inferência de propriedades não explícitas até a distinção final entre diâmetro e raio.

- (A) O aluno que escolheu a alternativa A provavelmente tentou utilizar a função seno ou

tangente de forma equivocada, ou confundiu a manipulação algébrica da raiz quadrada fornecida nos dados, resultando em um valor irracional sem fundamento na relação direta entre o cateto adjacente e a hipotenusa.

- (B) O aluno que escolheu a alternativa B pode ter interpretado erroneamente que o segmento AB (12 cm) já representava o diâmetro da circunferência, dividindo-o por dois para encontrar o raio, o que indica uma falha na identificação dos elementos do triângulo retângulo.
- (C) O aluno que escolheu a alternativa C provavelmente calculou o valor do outro cateto (BC) utilizando a tangente de 60° ($12\sqrt{3}$) ou o seno, e se perdeu na simplificação dos radicais, demonstrando dificuldade em selecionar a ferramenta trigonométrica adequada para os dados disponíveis.
- (D) O aluno que escolheu a alternativa D demonstrou domínio da habilidade avaliada. Ele identificou que o triângulo é retângulo por estar inscrito em uma semicircunferência, aplicou corretamente o cosseno de 60° para encontrar o diâmetro (24 cm) e compreendeu que o raio é a metade desse valor, concluindo o cálculo com precisão.
- (E) O aluno que escolheu a alternativa E realizou corretamente o raciocínio trigonométrico para encontrar a hipotenusa ($AC = 24$ cm), mas falhou na etapa final de interpretação do comando da questão, confundindo a medida do diâmetro com a medida do raio solicitada.

QUESTÃO 06

(D6 - EF07MA25 - NÍVEL MÉDIO) O mapa abaixo indica a posição em que Pedro se encontra, representada pelo ponto P. Seguindo o sentido indicado pelas setas, Pedro deve contornar a Praça da Maçã até chegar ao ponto Q.



O valor aproximado desse giro é:

- (A) 90°.
- (B) 120°.
- (C) 180°.
- (D) 240°.
- (E) 270°.

RESOLUÇÃO

Seguindo o sentido indicado pelas setas, o percurso de P até Q corresponde a aproximadamente três quartos de volta ao redor da Praça da Maçã.

$$\frac{3}{4} \text{ de volta} = 270^\circ$$

LETRA E

COMENTÁRIO

O item avalia a habilidade em reconhecer ângulos como mudança de direção ou giros, identificando ângulos retos e não retos. O estudante deve interpretar o percurso de P até Q, seguindo o sentido indicado pelas setas, como um giro em torno da praça e relacionar esse giro a uma fração de volta: aproximadamente $\frac{3}{4}$ de volta, isto é, 270° , um ângulo não reto e maior que um ângulo de meia volta (180°).

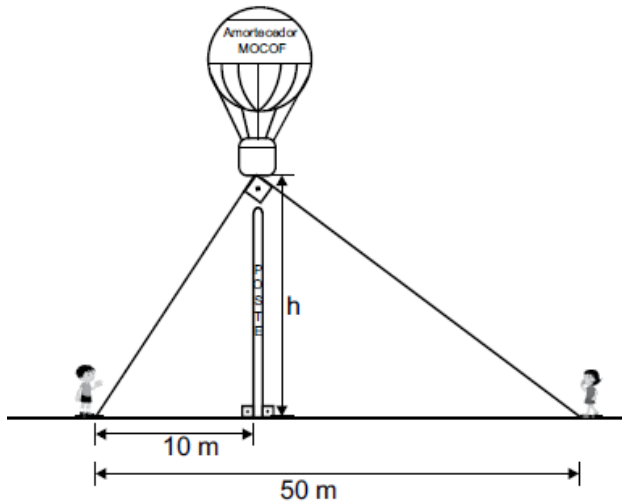
- (A) O aluno que escolheu a alternativa A provavelmente considerou apenas um quarto de volta no percurso da rotatória, associando o

deslocamento entre os pontos P e Q a um giro de 90° . Esse erro revela dificuldade em interpretar o sentido indicado pelas setas e em estimar a fração de volta efetivamente percorrida ao contornar a praça.

- (B) O aluno que escolheu a alternativa B reconheceu uma mudança de direção, mas subestimou o giro, associando-o a um ângulo não reto menor do que o efetivamente percorrido.
- (C) O aluno que escolheu a alternativa C identificou uma mudança de direção maior, porém a interpretou como meia volta, não percebendo que o giro é superior a um ângulo raso.
- (D) O aluno que escolheu a alternativa D provavelmente superestimou o percurso realizado, considerando um giro maior do que o indicado no mapa. Esse erro sugere dificuldade em relacionar a posição inicial e final no contorno da rotatória com a medida angular correspondente, confundindo a fração de volta percorrida com quase uma volta completa.
- (E) O aluno que escolheu a alternativa E reconheceu corretamente que o percurso representa três quartos de volta, identificando um ângulo não reto maior que 180° e menor que 360° .

QUESTÃO 07

(D10 - EF06MA13 - NÍVEL DIFÍCIL) O balão que fazia propaganda para a empresa de amortecedores MOCOF era observado por duas crianças que estavam no mesmo plano vertical, distantes 50 metros uma da outra. Uma delas estava a 10 metros do poste sobre o qual o balão se encontrava, conforme figura a seguir



A altura “h” que o balão estava do chão, em metros, nesse instante é de

- (A) $\sqrt{50}$
- (B) 20.
- (C) $\sqrt{500}$.
- (D) 400.
- (E) 500.

RESOLUÇÃO

No triângulo retângulo, o poste representa a altura relativa à hipotenusa, de medida h . As projeções dos catetos sobre a hipotenusa medem:

- uma delas: $p = 10\text{m}$ (dado na figura);
- a outra: $q = 50 - 10 = 40\text{m}$, pois a hipotenusa inteira mede 50 m.

Pela relação métrica da altura relativa à hipotenusa:

$$h^2 = p \cdot q$$

$$h^2 = 10 \cdot 40 = 400$$

$$h = \sqrt{400} = 20$$

LETRA B

COMENTÁRIO

O item avalia a habilidade em utilizar relações métricas no triângulo retângulo para resolver problemas em contextos significativos. Na situação apresentada, a figura permite identificar a altura do poste como altura relativa à hipotenusa de um

triângulo retângulo, em que as projeções dos catetos sobre a hipotenusa medem 10 m e 40 m. Assim, o estudante deve reconhecer que a altura h satisfaz a relação métrica $h^2 = p \cdot q$, chegando ao valor $h = 20$.

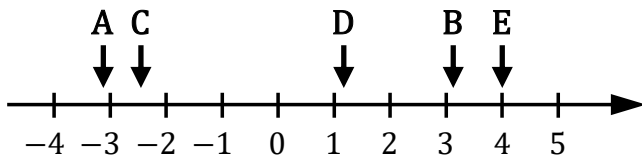
- (A) O aluno que escolheu a alternativa B considerou apenas uma das projeções, desrespeitando a relação entre as duas projeções e a altura.
- (B) O aluno que escolheu a alternativa B identificou corretamente a configuração do triângulo retângulo e utilizou adequadamente a relação métrica da altura relativa à hipotenusa.
- (C) O aluno que escolheu a alternativa C aplicou a relação métrica de forma inadequada, usando a hipotenusa e apenas uma projeção.
- (D) O aluno que escolheu a alternativa D provavelmente confundiu o valor de h^2 com o valor de h , não realizando a extração da raiz quadrada.
- (E) O aluno que escolheu a alternativa E provavelmente interpretou de forma equivocada as medidas apresentadas na figura, realizando operações inadequadas com os valores de 10 m e 50 m e chegando a um resultado muito superior ao esperado. Esse erro revela dificuldade em modelar a situação por meio de um triângulo retângulo e em aplicar corretamente o Teorema de Pitágoras para determinar a altura do balão.

QUESTÃO 08

(D17 - EF07MA10 - NÍVEL FÁCIL) Observe o texto a seguir:

" π é o quociente entre as medidas da circunferência e do diâmetro de um mesmo círculo. Esse número possui infinitas casas decimais, sem período, e seu valor é aproximadamente 3,141592."

Dada a reta numérica abaixo,



A seta que aponta a localização aproximada de π é:

- (A) A.
- (B) B.
- (C) C.
- (D) D.
- (E) E.

RESOLUÇÃO

Sabemos que:

$$\pi \approx 3,14$$

Na reta numérica:

- Z está em -3
- Y está entre 1 e 2
- X está entre 3 e 4, bem próximo de 3.
- W está entre 4 e 5, bem próximo de 4

Logo, a seta que melhor representa a localização aproximada de π é a seta x.

COMENTÁRIO

Este item avalia a capacidade do estudante de localizar números irracionais na reta numérica a partir de aproximações decimais, articulando conhecimentos sobre a natureza dos números reais e a interpretação de representações gráficas. Trata-se de um item de nível básico, pois exige apenas a identificação do valor aproximado de π (3,14) e sua comparação com pontos inteiros marcados na reta, sem necessidade de cálculos adicionais ou inferências complexas.

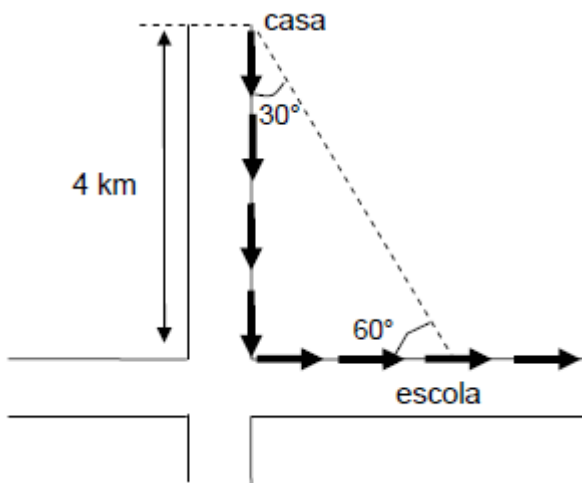
- (A) O aluno que escolheu a alternativa A desconsiderou que π é um número positivo, ou marcou de forma aleatória, já que o ponto indicado

(-3) não guarda qualquer relação com o valor aproximado de π .

- (B) O aluno que escolheu a alternativa B demonstrou domínio da habilidade avaliada. Ele identificou corretamente que $\pi \approx 3,14$ está mais próximo de 3 do que de qualquer outro valor marcado, selecionando a seta correspondente ao ponto inteiro mais próximo.
- (C) O aluno que escolheu a alternativa C provavelmente identificou que o valor de π está próximo de 3, mas interpretou de forma incorreta a posição dos números na reta numérica, associando-o ao ponto -2,5. Esse erro indica dificuldade em relacionar a aproximação decimal fornecida (3,141592...) com sua localização correta na reta, especialmente por não perceber que π é um número positivo e ligeiramente maior que 3.
- (D) O aluno que escolheu a alternativa D pode ter ignorado a aproximação decimal apresentada no texto, escolhendo um valor significativamente menor (1), o que revela falha na leitura ou na interpretação da reta numérica.
- (E) O aluno que escolheu a alternativa E provavelmente reconheceu que π é maior que 3, mas superestimou seu valor, selecionando um ponto muito distante (5), o que indica dificuldade em relacionar a aproximação decimal fornecida com a escala da reta numérica.

QUESTÃO 09

(D5 - EM13MA306 - NÍVEL DIFÍCIL) Para se deslocar de sua casa até a sua escola, Pedro percorre o trajeto representado na figura abaixo.



A distância total, em km, que Pedro percorre no seu trajeto de casa para a escola é de:

- (A) $4\sqrt{3}$
- (B) $4 + \frac{\sqrt{3}}{4}$
- (C) $4 + \sqrt{3}$
- (D) $4 + 4\sqrt{3}$
- (E) $4 + \frac{4\sqrt{3}}{3}$

RESOLUÇÃO

$$\operatorname{tg}(60^\circ) = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{cateto adjacente}}$$

$$\sqrt{3} = \frac{4}{x} \Rightarrow x = \frac{4\sqrt{3}}{3}$$

$$\text{Caminho total} = 4 + \frac{4\sqrt{3}}{3}$$

LETRA E

COMENTÁRIO

Este item avalia a capacidade do estudante de resolver problemas que envolva razões trigonométricas no triângulo retângulo (seno, cosseno, tangente), exigindo a interpretação de um esquema geométrico e a manipulação algébrica correta da tangente. É classificado como de nível difícil, pois requer a decomposição do trajeto em segmentos, a identificação do ângulo de referência e o uso adequado da tangente para determinar a distância horizontal antes de somar os percursos.

- (A) O aluno que escolheu a alternativa A provavelmente confundiu a tangente com o seno, aplicando a razão inversa e obtendo $x = 4\sqrt{3}$, o que indica dificuldade em distinguir as funções trigonométricas.
- (B) O aluno que escolheu a alternativa B demonstra erro de manipulação algébrica, invertendo a fração da tangente e obtendo um valor incoerente com a escala do problema.
- (C) O aluno que escolheu a alternativa C simplificou incorretamente a expressão, ignorando o denominador 3, o que revela falha na etapa de racionalização ou simplificação.
- (D) O aluno que escolheu a alternativa D provavelmente confundiu a relação trigonométrica, multiplicando ambos os catetos por $\sqrt{3}$, o que indica dificuldade em compreender a proporcionalidade entre os lados do triângulo.
- (E) O aluno que escolheu a alternativa E demonstrou domínio da habilidade avaliada. Ele identificou corretamente o triângulo retângulo, aplicou a tangente de 60° para encontrar o cateto adjacente e somou os dois trechos do percurso, chegando ao resultado exato.

QUESTÃO 10

(D6 - EF06MA25 - NÍVEL MÉDIO) Observe o relógio abaixo.



Inicialmente, os dois ponteiros estão sobre o número 12, indicando exatamente 12 horas.

Quando o relógio estiver marcando 8h da noite, quais serão as medidas dos dois ângulos formados pelos ponteiros do relógio?

- (A) 120° e 240° .
- (B) 90° e 270° .
- (C) 60° e 300° .
- (D) 0° e 270° .
- (E) 0° e 360° .

RESOLUÇÃO

O ponteiro dos minutos permanecerá no 12, e o ponteiro das horas estará no 8. Cada intervalo entre os números do relógio vale:

$$\frac{360^\circ}{12} = 30^\circ$$

A distância entre o 12 e o 8 corresponde a 8 intervalos:

$$8 \times 30^\circ = 240^\circ$$

Logo

$$360^\circ - 240^\circ = 120^\circ$$

Portanto, os dois ângulos formados pelos ponteiros são:

$$120^\circ \text{ e } 240^\circ$$

LETRA A

COMENTÁRIO

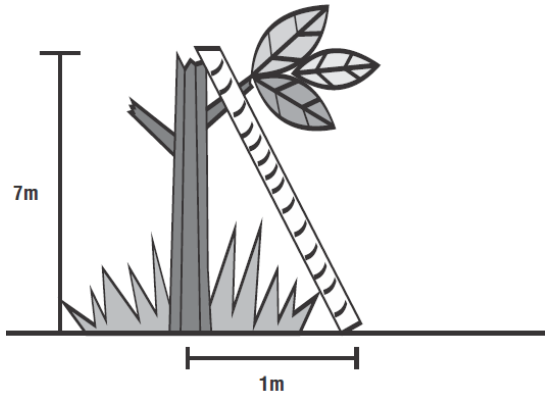
Esta questão avalia a capacidade do estudante de reconhecer ângulos como mudança de direção ou giros, identificando ângulos retos e não retos, sendo classificada como de nível fácil/médio por exigir que o aluno reconheça a divisão da circunferência em 12

partes iguais, identifique a posição dos ponteiros após 8 horas e determine os dois ângulos possíveis (menor e maior) formados entre eles.

- (A) O aluno que escolheu a alternativa A demonstrou domínio da habilidade avaliada ao reconhecer que cada intervalo do relógio corresponde a 30° , identificar corretamente que há 8 intervalos entre os números 12 e 8 e calcular os ângulos de 240° (maior) e 120° (menor), evidenciando compreensão da relação entre posição dos ponteiros e medida angular.
- (B) O aluno que escolheu a alternativa B demonstrou confusão na interpretação da escala angular do relógio, possivelmente tentando aproximar o ângulo para valores “conhecidos” como 90° e 270° , sem considerar a divisão real da circunferência em 12 partes iguais e a distância efetiva entre os números 12 e 8.
- (C) O aluno que escolheu a alternativa C pode ter identificado parcialmente o deslocamento, mas calculou incorretamente o número de intervalos entre os números 12 e 8, resultando em um erro de contagem ou na suposição equivocada de que o ponteiro das horas se move menos do que realmente se move ao longo de 8 horas.
- (D) O aluno que escolheu a alternativa D provavelmente percebeu que, após 8 horas, os ponteiros voltam a coincidir na posição das 12 horas, concluindo corretamente que um dos ângulos mede 0° . No entanto, desconsiderou que, quando os ponteiros coincidem, o outro ângulo formado corresponde a uma volta completa, isto é, 360° , e não 270° . Esse erro indica dificuldade em reconhecer os dois ângulos determinados por semirretas coincidentes.
- (E) O aluno que escolheu a alternativa E provavelmente interpretou que os ponteiros permaneceriam sobrepostos após 8 horas, ignorando o deslocamento do ponteiro das horas e demonstrando dificuldade em compreender que o movimento contínuo altera a posição relativa entre os ponteiros.

QUESTÃO 11

(D10 - EF09MA13 - NÍVEL DIFÍCIL) Uma árvore tem 7 metros de altura. Para podar seus galhos, será apoiada uma escada cuja base ficará a 1 metro do tronco.



Qual deve ser o menor comprimento dessa escada?

- (A) $2\sqrt{3} \text{ m}$
- (B) $4\sqrt{3} \text{ m}$
- (C) $5\sqrt{2} \text{ m}$
- (D) $7\sqrt{2} \text{ m}$
- (E) $7\sqrt{3} \text{ m}$

RESOLUÇÃO

$$L^2 = 7^2 + 1^2 = 49 + 1 = 50$$

$$L^2 = \sqrt{50} \Rightarrow L = 5\sqrt{2}$$

LETRA C

COMENTÁRIO

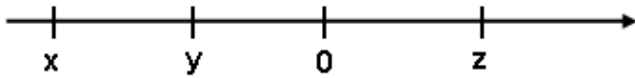
Este item avalia a capacidade do estudante de utilizar relações métricas do triângulo retângulo para resolver problemas significativos.

- (A) O aluno que escolheu a alternativa A provavelmente não estabeleceu corretamente a relação entre as medidas do problema e recorreu a um valor com raiz simples, sem fundamentação geométrica, o que indica tentativa de chute ou uso inadequado de triângulos notáveis.
- (B) O aluno que escolheu a alternativa B pode ter tentado aplicar propriedades de triângulos 30° - 60° - 90° , atribuindo valores proporcionais sem considerar os dados reais (7 m e 1 m), revelando dificuldade em distinguir entre situações que exigem Pitágoras e aquelas que envolvem razões trigonométricas ou triângulos especiais.

- (C) O aluno que escolheu a alternativa C demonstrou domínio da habilidade avaliada. Ele identificou corretamente o triângulo retângulo formado pela árvore, pela distância da base da escada à árvore e pela própria escada, aplicou o Teorema de Pitágoras com os catetos 7 e 1, e simplificou a raiz $\sqrt{50}$ para $5\sqrt{2}$.
- (D) O aluno que escolheu a alternativa D provavelmente aplicou o Teorema de Pitágoras supondo, equivocadamente, que ambos os catetos mediam 7 m, desconsiderando a distância de 1 m da base da escada à árvore, o que indica falha na interpretação geométrica da situação.
- (E) O aluno que escolheu a alternativa E provavelmente identificou corretamente que a situação envolve um triângulo retângulo e a aplicação do Teorema de Pitágoras, mas cometeu algum erro no cálculo da raiz quadrada ou na simplificação da expressão obtida. É possível que tenha somado os valores dos catetos de forma inadequada ou confundido o resultado de $\sqrt{50}$ com $7\sqrt{3}$. Esse erro indica dificuldade na manipulação de radicais após a aplicação correta do procedimento geométrico.

QUESTÃO 12

(D17 - EF07MA10 - NÍVEL FÁCIL) Abaixo, representamos na reta numérica os números x , y , z e zero.



É correto dizer que:

- (A) $y > z$
- (B) $y < x$
- (C) $x > 0$
- (D) $z > 0$
- (E) $z < y$.

RESOLUÇÃO

Pela ordem dos pontos na reta

$$x < y < 0 < z$$

Assim:

- $y > z$ é falso, pois y está à esquerda de z .
- $y < x$ é falso, pois y está à direita de x .
- $x > 0$ é falso, pois x está à esquerda de zero.
- $z > 0$ é verdadeiro, pois z está à direita de zero.
- $z < y$ é falso, pois z está à direita de y .

LETRA D

COMENTÁRIO

Este item avalia a capacidade do estudante de identificar a localização de números racionais na reta numérica, habilidade fundamental para compreender desigualdades e o significado de números positivos e negativos. Classifica-se como de nível fácil, pois exige apenas a leitura direta da posição relativa dos pontos em relação ao zero.

- (A) O aluno que escolheu a alternativa A provavelmente comparou y e z sem considerar a orientação da reta, interpretando incorretamente que estar mais à direita significa ser menor.
- (B) O aluno que escolheu a alternativa B demonstra dificuldade em identificar a ordem dos números na reta, invertendo a posição de x e y , o que indica falha na leitura espacial da representação.

- (C) O aluno que escolheu a alternativa C pode ter se guiado pela ideia equivocada de que o primeiro ponto apresentado é positivo, desconsiderando a referência do zero, o que revela compreensão insuficiente sobre números negativos.
- (D) O aluno que escolheu a alternativa D demonstrou domínio da habilidade avaliada, reconhecendo que números à direita do zero são positivos e identificando corretamente a relação $z > 0$.
- (E) O aluno que escolheu a alternativa E provavelmente observou corretamente que z está à direita de y na reta numérica, mas interpretou de forma equivocada a relação de ordem entre esses números. Como os valores aumentam da esquerda para a direita, z é maior que y , e não menor. Esse erro indica dificuldade em compreender a ordenação dos números representados na reta numérica e o significado dos símbolos de desigualdade.